

Fernando Campos Silva Dal' Maria

📍 Belo Horizonte, MG, Brasil 📞 +55 31 99104-1915 ✉ fernandocsdm@gmail.com
🌐 linkedin.com/in/fernandocsdm 🌐 FernandoCsm-Knight 🌐 fernandocsdm.com

Perfil Profesional

Estudiante de Ciencias de la Computación en PUC Minas, con un promedio académico de **9,475/10,0**, enfocado en **gráficos por computadora, inteligencia artificial** y computación de alto rendimiento. Cuenta con experiencia en el desarrollo de herramientas de visualización de grafos y autómatas, frameworks de aprendizaje automático en C++ acelerados por GPU y soluciones de automatización basadas en IA como profesional independiente. Habla inglés con fluidez y posee sólidos conocimientos de algoritmos, aprendizaje automático, interpretabilidad de modelos y aplicaciones interactivas en TypeScript.

Formación Académica

Licenciatura en Ciencias de la Computación

PUC Minas — Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Belo Horizonte, Brasil

2022 – Actualidad

- Promedio académico: **9,475 / 10,0**, situándose sistemáticamente entre los mejores estudiantes de su promoción
- Distinciones académicas: reconocimiento del decanato / mención de honor por rendimiento académico sobresaliente
- Asistente docente (monitor): Histología, Teoría de Grafos, Teoría de la Computabilidad y Sistemas de Bases de Datos

Medicina (estudios incompletos; traslado a Ciencias de la Computación)

Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais

Belo Horizonte, Brasil

2020 – 2022

- Dos años de formación en anatomía, fisiología, bioquímica, histología y patología

Experiencia Profesional

Practicante de Desarrollo de Software

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG)

Belo Horizonte, Brasil

Abr 2026 – Actualidad

- Apoyo a iniciativas de desarrollo de software y tecnología en el Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerais, contribuyendo a sistemas internos y proyectos de transformación digital del sector público

Analista de Datos Freelance & Ingeniero de Automatización con IA

Profesional independiente

Brasil

2023 – Actualidad

- Diseñé e implementé un sistema interno de gestión para una tienda de muebles, brindando soporte a flujos operativos, organización de datos y automatización de procesos
- Desarrollé un sistema de análisis de grafos de relaciones para identificar posibles patrones de nepotismo, modelando entidades y conexiones como estructuras de grafos
- Recopilé, estructuré y analicé datos de pacientes para un proyecto de investigación con participantes del hospital universitario de la UFMG, apoyando el análisis exploratorio y la elaboración de informes
- Desarrollé un sistema de automatización basado en PyTorch para identificar enfermedades en cultivos de soja, diseñando y entrenando modelos personalizados de aprendizaje profundo para la clasificación de imágenes

Investigador de Pregrado: Becario del CNPq & Asistente Docente

PUC Minas — Laboratorio LICAP

Belo Horizonte, Brasil

2023 – 2025

- Publicación en **IHC 2024** (XXIII Simposio Brasileiro sobre Factores Humanos en Sistemas Computacionales, ACM): “Tecnología Persuasiva para Gestionar la Rutina de Familias con Niños y Adolescentes con TDAH: un Enfoque Centrado en el Usuario”, galardonada con una **Mención de Honor** doi:10.1145/3702038.3702101. Publicación complementaria en el **Journal of the Brazilian Computer Society (JBACS)**: doi:10.5753/jbacs.2026.5670
- Propuesta actual de investigación independiente: interpretabilidad de modelos de aprendizaje profundo y modelos fundacionales mediante el **truco del kernel** y kernels personalizados para medir la similitud geométrica en el espacio de representación de cada capa, permitiendo una comprensión mecanicista de las decisiones de los modelos

- Orienté a estudiantes de pregrado en Teoría de Grafos, Teoría de la Computabilidad y de Autómatas, Sistemas de Bases de Datos e Histología
- Realicé sesiones de consulta, calificué trabajos y elaboré materiales educativos complementarios

Proyectos Personales

Selección de proyectos personales que demuestran conocimientos y dominio de gráficos por computadora e inteligencia artificial.

Pineapple: Framework de Aprendizaje Automático en C++

 FernandoCsm-Knight/Pineapple

- Desarrollé desde cero, en C++, un framework de aprendizaje profundo inspirado en PyTorch/TensorFlow, con diferenciación automática, operaciones con tensores y una API modular de capas
- Implementa **computación paralela** tanto en CPU (multithreading) como en GPU (CUDA), logrando mejoras significativas de rendimiento frente a implementaciones ingenuas
- Incluye arquitecturas de redes neuronales, optimizadores y funciones de pérdida, y está diseñado para investigación y aplicaciones donde el rendimiento es crítico

Graphic Paint: Editor Visual de Grafos y Autómatas

 Graphic-Paint ·  Demostración

- Aplicación web de dibujo, inspirada en Excalidraw y desarrollada en TypeScript, para construir grafos dirigidos/no dirigidos y autómatas finitos (AFD, AFN, ϵ -AFN y autómatas de pila)
- Permite la **simulación de entradas en autómatas** y la **ejecución de algoritmos de grafos** (BFS, DFS, camino más corto, árbol de expansión mínima, etc.) directamente en el lienzo
- Desplegada en **Vercel**; incluye autenticación de usuarios y persistencia de datos en la nube

Clasificación Estelar

 Stellar-Classification

- Apliqué clasificadores clásicos y modernos de aprendizaje automático (Random Forest, SVM y redes neuronales) a conjuntos de datos astronómicos para la clasificación automatizada de estrellas, galaxias y cuásares

Certificaciones & Premios

- **Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900)** — Microsoft
- **Red Hat Certified System Administrator II (RHCSA)** — Red Hat
- **Mención de Honor** — Congreso Académico / Iniciación Científica (PUC Minas)
- **Distinción Académica** — Reconocimiento del decanato por promedio y rendimiento sobresalientes

Competencias Técnicas

Programación	C, C++, Python, Java, TypeScript, JavaScript, Rust
ML / IA	Aprendizaje Profundo, Métodos de Kernel, Interpretabilidad de Modelos, Visión por Computadora, PLN
Frameworks	PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, React, Node.js
Computación Paralela	CUDA, Multithreading (C++), OpenMP, PThreads
Nube & DevOps	Microsoft Azure, Linux (RHEL/Ubuntu), Vercel, Git, Docker
Bases de Datos	PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firebase
Idiomas	Portugués (nativo), Inglés (fluido, competencia profesional)